Digitalkamerans exponering vid filminläsning

# Varför använda Camera-41_exp?

## Christer Törnkvist

Camera-41_exp hjälper dig att ställa in exponeringen när du fotograferar C-41-färgnegativ och svartvita negativ med en digitalkamera i en VALOI-uppställning. Med fast bländare jämför appen RAW-bilder av tom filmbas plus slöja för att hitta en slutartid som ger stark signal med marginal till klippning. För lång exponering kan klippa en sensorkanal. För kort exponering ger svag signal och gör bruset tydligare när bilden ljusas upp.

## Undvik klippning i RAW-bilden

En tom ruta med filmbas + slöja (FB+F) släpper normalt igenom mer ljus än negativets tätare bildpartier. Den är därför en viktig referens för exponeringen. Om exponeringstiden blir för lång kan en färgkanal nå sin gräns. Då går mätbar information förlorad; en mörkare förhandsvisning kan inte återställa den. Exposure läser de ursprungliga Bayer-värdena och jämför signal och marginal till LibRaws linjäritetsgräns i R, G1, G2 och B. Målet är en stark användbar signal med marginal, inte den ljusaste bilden på skärmen.

## Vad appen gör

Den jämför RAW-bilder vid olika tider, väljer normalt ett område bortom kanterna och visar signal och klippningsmarginal i diagram. Den föreslår den längsta faktiskt uppmätta tiden som uppfyller villkoren. Ett förslag kan behöva kompletterande prov.

## Vad appen inte gör

Camera-41_exp mäter inte mörkerbrus eller fullständigt S/N och skapar ingen produktionskvalificering. Den styr inte kameran. Exponeringsvalet gäller digitalkameran vid inläsningen, inte den analoga exponeringen när filmen togs.

## Snabbstart

1. Öppna Camera-41_exp från Program.
2. Använd Add FB+F RAWs… för att läsa in en serie av samma tomma filmprov.
3. Fyll i Light setup och Film base + fog. Markera Same FB+F sample in all RAWs.
4. Tryck Analyse RAW images och granska Results och Exposure comparison.
5. Kontrollera den valda tiden med en ny bild.

christer@borgasundsfotografiska.se
https://github.com/chto0703009/Camera-41_exp

Digitalkamerans exponering vid filminläsning

# Installation och start

Den fristående macOS-appen innehåller Python och LibRaw. Gränssnittet är på engelska.

## 1. Öppna skivavbilden

Öppna Camera-41_exp-1.0.0-python-macos.dmg. Dra Apple Silicon-appen till Program på en Mac med M-chip. Välj Intel-appen för en Intel-Mac.

## 2. Öppna appen

Mata ut skivavbilden och öppna appen från Program. Apparna är ad hoc-signerade. Skivavbilden saknar Apple-notarisering.

## Verifiering

Hela Gold 200-flödet med fyra filer provades på Apple Silicon. Tidigare Intel-byggen provades via Rosetta. Prov på en fysisk Intel-Mac återstår.

## RAW-filer och diagnostik

Lägg till egna filmbasbilder med Add FB+F RAWs…. Open log visar den lokala diagnostikloggen. Avsluta appen innan du ersätter den.

## Kontrollera hämtningen

Jämför installationsfilens kontrollsumma med den medföljande SHA-256-filen. På macOS kan du köra shasum -a 256 följt av filnamnet. Se INSTALL.md för start från källkod.

## Medföljande RAW-läsare

Den fristående appen innehåller LibRaw-läsaren för sin processorarkitektur. Exponeringsbedömningen använder RAW-sensorvärden utan demosaikering från RGGB-sensorer.

Digitalkamerans exponering vid filminläsning

# Ta bilder och välj mätområde

Använd en tom filmruta med bas + slöja från den film som ska läsas in. Ett negativ med motiv, text, perforering eller hållarkant är ingen lämplig tom FB+F-yta.

## Håll uppställningen fast

Använd samma kamera, ISO, bländare, ljusläge och geometri under hela serien. Välj bländare först och variera bara exponeringstiden. Om ljus, filmprov eller uppställning ändras ska du göra en separat jämförelse. Uppgifterna Light setup och Film base + fog hjälper dig att hålla reda på vad som mättes.

## Läs in och förhandsvisa

Add FB+F RAWs… lägger till en eller flera filer. Ytterligare filval läggs till i listan; samma sökväg dubbleras inte. Filväljaren minns senaste RAW-mappen även efter omstart. Remove selected tar bort vald rad ur provserien, inte originalfilen.
Markera en rad och välj Preview selected för att se bilden. RAW preview är en visningsbild med ljushetsanpassning; skärmens ljushet avgör inte om mätningen godkänns.

## Automatiskt område

Automatic area är förvalt. Appen använder centrala 70 procent av bildens bredd och höjd, med 15 procents marginal på varje sida. Samma område används i serien. Den väljer inte en liten fläck för att göra en för hög exponering godkänd.
En kontroll per Bayer-kanal letar efter tydlig struktur, stor ljusskillnad eller för låg signal. Detta är en hjälp för granskning och kan inte säkert identifiera vad filmen föreställer.

## När en varning kräver justering

Vid en varning visas den berörda bilden med det föreslagna området markerat i gult. Dra en ny ruta över ren tom film eller ändra X, Y, Width och Height i synliga sensorpixlar. Samma område används för hela serien.

Digitalkamerans exponering vid filminläsning

# Förstå resultatet

En lyckad RAW-inläsning och en godkänd exponering är två olika saker. FAIL kan vara ett korrekt mätresultat från en fil som lästs in utan fel.

## PASS, REVIEW och FAIL

PASS: alla fyra färgkanaler har minst 1/3 EV marginal vid 99,9-percentilen och för liten andel vid/över linjäritetsgränsen för FAIL.
REVIEW: ingen kanal utlöser FAIL, men minst en har mindre än 1/3 EV marginal. Öka inte exponeringen; prova en något kortare tid.
FAIL: minst en kanal har 0,01 procent eller mer av mätvärdena vid/över gränsen. Kontrollera först rätt filmprov och område. Om området är korrekt: prova kortare exponeringstid.
Gränsen är en RAW-linjäritetsgräns efter svartnivåsubtraktion, inte ett JPEG-histogram. Förlust av linearitet kan vara relevant redan innan hård sensormättnad.

## Diagram och tabell

Exposure comparison visar slutartider i 1/3 EV-steg med kamerans beteckningar, till exempel 1/20, 1/15 och 1/10. Övre diagrammet visar median RAW-signal över svartnivån i sensorkoder. Nedre diagrammet visar marginalen till RAW-linjäritetsgränsen i EV. Vid 0 EV når den uppmätta percentilen gränsen. Den streckade linjen vid 1/3 EV markerar minsta marginal för PASS. Results visar fil, tid, status, signal, marginal och andel vid eller över gränsen per kanal.

## Förslag är inte alltid ett färdigt val

Proportionalitetskontrollen jämför signalen per sekund med kanalens median. Den kräver minst tre olika godkända tider som spänner över minst ett exponeringssteg. En avvikelse över 5 % i någon kanal ger en granskningsvarning. I Gold 200-testet klarade 1/20, 1/15 och 1/10 s klippkriterierna. Vid 1/8 s gav gröna kanaler REVIEW. Appen visade 1/10 s som kandidat med en proportionalitetsvarning (största avvikelse 5,23 %).

## Välj tid med marginal

Choose a measured time listar tider där alla upprepningar klarade klippkriterierna. Granska en eventuell proportionalitetsvarning innan du använder kandidaten. Kontrollera vald tid med en ny FB+F-bild.

Digitalkamerans exponering vid filminläsning

# Efter provet, logg och hjälp

Camera-41_exp fungerar självständigt. Du överför ingen JSON-fil från Camera-41_exp till PRE eller NEG, och de behöver inte vara öppna för att använda appen.

## Fortsätt i PRE med aktuella bilder

Ställ själv in digitalkameran på vald tid. Ta den aktuella filmens tomma FB+F-ruta samt två separata mörker-RAW med samma kamera, ISO, exponeringstid och bländare. Mörkerbilderna tas med ljuset till sensorn blockerat och under relevanta matchande förhållanden.
Läs dessa bilder direkt i PRE:s flik 7. Där kan FB+F och mörkerparet förhandsvisas med gemensamt sensorområde och användas för brus- och S/N-mätning. PRE:s mätresultat följer filmkarakteriseringen till NEG. Camera-41_exp exporterar inte detta underlag och behöver inte vara installerat för att PRE ska användas.

## När något verkar fel

Välj en fil och tryck Preview selected. Vid analysfel kan du läsa statusmeddelandet och öppna den lokala loggen. Kontrollera att RAW-filen och disken den ligger på fortfarande är tillgängliga.

## Logg och sparade uppgifter

Open log öppnar den lokala diagnostikloggen. Den fristående appen sparar den i ~/Library/Logs/Camera-41_exp/camera41_exp.jsonl. Vid körning från källkod sparas den i logs/camera41_exp.jsonl. Appen kommer ihåg senaste RAW-mappen. Efter omstart är bildlistan tom.

## Krav, version och licenser

Handboken gäller Pythonappen i v1.0.0. Camera-41_exp använder GPL-3.0-or-later. Se LICENSE, LICENSE_NOTICE.md och medföljande tredjepartslicenser.

christer@borgasundsfotografiska.se
https://github.com/chto0703009/Camera-41_exp